

定積分と微分

a を定数とすると

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad , \quad \frac{d}{dx} \int_x^a f(t) dt = -f(x)$$

(証明)

関数 $f(t)$ の不定積分の1つを $F(t)$ とすると $\leftarrow f(t) \xrightarrow{\text{微分}} F(t)$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt &= \frac{d}{dx} [F(t)]_a^x \\ &= \frac{d}{dx} \{ F(x) - \underbrace{F(a)}_{\text{定数}} \} \\ &= F'(x) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_x^a f(t) dt &= \frac{d}{dx} [F(t)]_x^a \\ &= \frac{d}{dx} \{ \underbrace{F(a)}_{\text{定数}} - F(x) \} \\ &= -F'(x) \\ &= -f(x) \quad \square \end{aligned}$$

(例2) 関数 $f(x) = \int_0^x (2t^2 - 3t + 1) dt$ が極値をとるとき

x の値を求めよ。

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} \int_0^x (2t^2 - 3t + 1) dx \\ &= 2x^2 - 3x + 1 \\ &= (2x-1)(x-1) \end{aligned}$$

お、増減表は次のようになる。

x	$\dots$	$\frac{1}{2}$	$\dots$	1	$\dots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	極大	$\searrow$	極小	$\nearrow$

よって、関数 $f(x)$ は $x = \frac{1}{2}$ および $x = 1$ で極値をとる。

$$x = \frac{1}{2}, 1 //$$

(例1) 等式 $\int_a^x f(t) dt = x^3 - x$ を満たす関数 $f(x)$ 、

および定数 a の値を求めよ。

両辺を x で微分して

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt &= \frac{d}{dx} (x^3 - x) \\ \underbrace{f(x)}_{\text{定数}} &= 3x^2 - 1 \quad \therefore f(x) = -3x^2 + 1 \end{aligned}$$

$x = a$ を代入して

$$\begin{aligned} \int_a^a f(t) dt &= a^3 - a \\ 0 &= a^3 - a \quad \therefore a = 0, \pm 1 \end{aligned}$$

したがって

$$f(x) = -3x^2 + 1, \quad a = 0, \pm 1 //$$